

Chapitre 4 : Fonctions de plusieurs variables réelles

Objectifs :

A l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Déterminer la limite, si elle existe, d'une fonction de plusieurs variables en un point.
- Etudier la continuité d'une fonction de plusieurs variables en un point.
- Calculer les dérivées partielles successives d'une fonction de plusieurs variables.
- Etudier la convexité d'une fonction de plusieurs variables.

Mots clés : Fonctions de plusieurs variables, limite, continuité, dérivées partielles, matrice hessienne, fonction convexe

1 Exemple introductif

Exemple 1 Dans la vie réelle, de nombreux phénomènes dépendent de plusieurs facteurs à la fois. Par exemple, le prix d'un téléphone de son stockage, de la qualité de l'appareil photo et même de la marque. De même, la consommation de carburant d'une voiture dépend de la vitesse, du poids du véhicule et du type de moteur.

Ces situations peuvent être modélisées par des fonctions à plusieurs variables, où chaque variable présente un facteur qui influence le résultat. L'un des outils les plus utilisés pour établir et quantifier ces relations est la régression linéaire. Elle permet de trouver la meilleure droite (ou le meilleur plan) qui relie les variables explicatives (les facteurs) à la variable à prédire (le résultat).

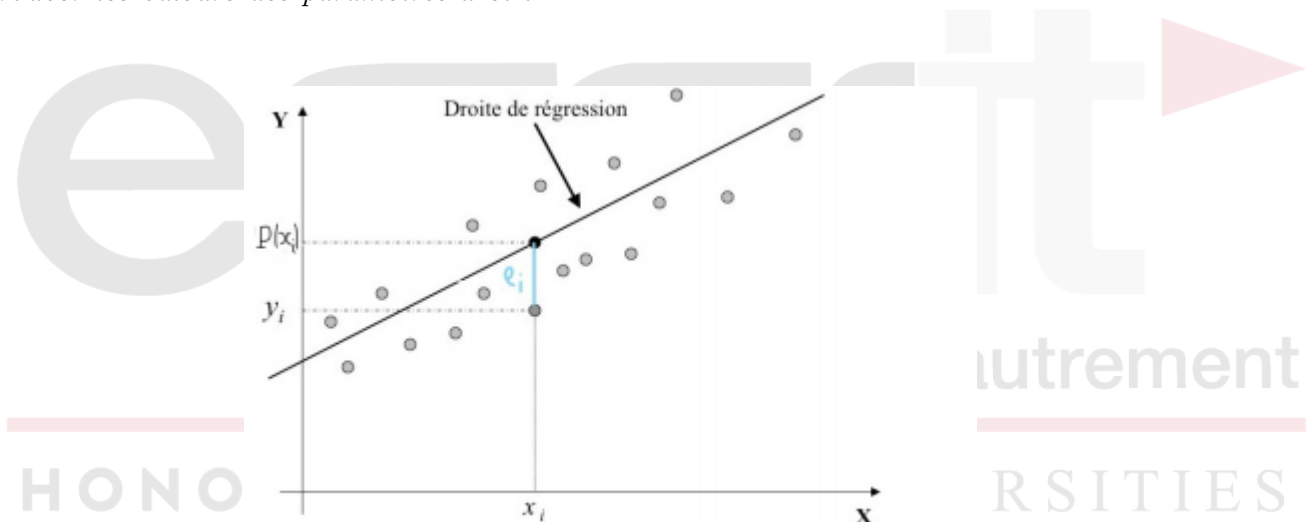
Le tableau suivant présente 6 modèles de téléphones caractérisés par deux variables explicatives :

Téléphone	Stockage (GO)	Caméra (MA)	Prix (D)
A	64	12	300
B	128	48	450
C	256	108	500
D	320	150	560
E	460	170	600
F	500	210	700



Peut on prédire le prix d'un téléphone à partir de son stockage ?

Pour faire une prédiction on détermine l'équation de la droite de regression $y = b + ax$ c'est la droite qui passe le plus près possible des points $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq m}$ avec x_i et y_i sont respectivement le stockage et le prix d'un téléphone et m c'est le nombre d'observations. Mais Comment trouver les valeurs des paramètres a et b ?

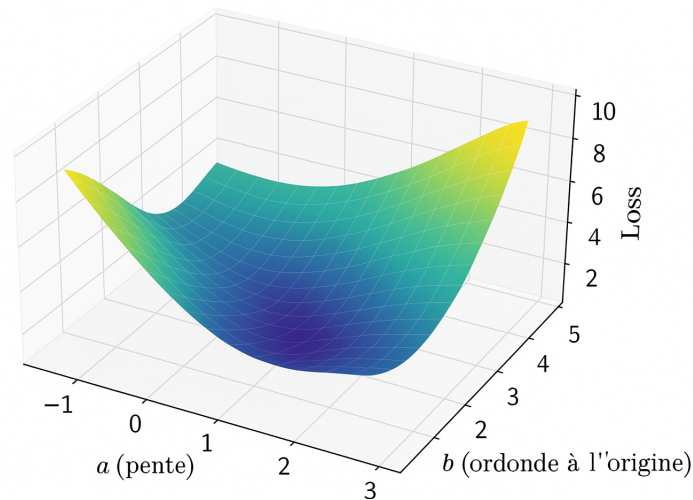


- Pour trouver ces paramètres il faut minimiser La fonction qui s'appelle erreur quadratique moyenne (fonction coût) :

$$J(a, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y_i - a - bx_i)^2$$

La fonction coût correspond à la somme des carrés des écarts entre les valeurs prédites par le modèle et les valeurs observées $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq m}$ c'est à dire $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$.

Fonction de perte pour régression linéaire



- La fonction de coût $J(a,b)$ est une fonction à deux variables a et b . Trouver l'équation de la droite de régression revient à étudier ces fonctions de plusieurs variables (étude de continuité, différentiabilité, convexité,).



Si on veut maintenant prédire le prix de téléphone à partir de plusieurs caractéristiques par exemple stockage et Caméra ?

- Cette idée sera ensuite généralisée pour la régression linéaire multiple c'est à dire chercher l'équation de l'hyperplan $ax + by + c = 0$ qui ajuste aux mieux les données.

La fonction coût à étudier dans ce cas pour trouver l'équation de l'hyperplan sera une fonction à plusieurs variables.

- Comment étudier ces fonctions à plusieurs variables ; Domaine de définition, de continuité et de dérivabilité ?
- Comment Déterminer le gradient et la matrice Hessienne de ces fonctions ?
- Comment étudier la convexité de ces fonctions ?

2 Définition d'une fonction de plusieurs variables réelles

Définition: (Fonction de plusieurs variables réelles).

Soit E un sous-ensemble de $\mathbb{R}^n$. On dit que $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction à n variables réelles si à tout $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in E$, on associe au plus un réel $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

$$\begin{aligned} f : E \subset \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Exemple 2

$$\begin{aligned} 1) f_1 : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} & 2) f_2 : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} & 3) f_3 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto 5x + 3y & (x, y) &\mapsto \cos(xy) + 5x & (x, y, z) &\mapsto \sqrt{1 + x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

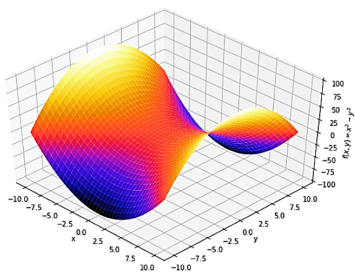
Définition: (Ensemble de définition).

Soit f une fonction de n variables réelles. On appelle ensemble de définition, l'ensemble des points $\mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^n$ pour lesquels la fonction f est définie.

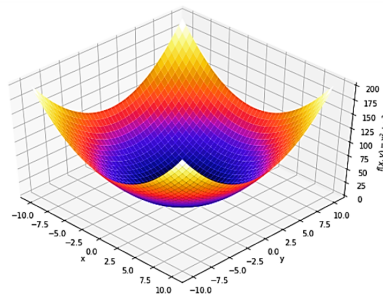
Exercice 1 Déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes :

$$f(x, y) = \frac{x^3 y + y^2 x}{x + y} \quad ; \quad g(x, y) = \ln\left(1 + \frac{x}{y}\right) \quad ; \quad h(x, y, z) = \frac{\ln(x)}{y^2 + z^2 - 9}.$$

Exemple 3 Des graphes de quelques fonctions tracés en utilisant PYTHON.



$$f(x, y) = x^2 - y^2$$



$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

3 Quelques notions topologiques :

On fait appel à quelques notions topologiques dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$.

Définition: (Produit scalaire).

Le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$ est défini par

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{aligned}$$

Définition: (Norme euclidienne).

La norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$ est définie par

$$\begin{aligned} \|\cdot\| : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \end{aligned}$$

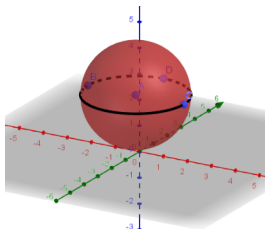
Définition: (Boule ouverte).

La boule ouverte de centre $A = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ et de rayon $r > 0$, notée $\mathcal{B}_r(A)$, est l'ensemble $\mathcal{B}_r(A) = \{M = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \text{ tel que } \|M - A\| < r\}$

Définition: (Voisinage de A).

On dit que $U \subset \mathbb{R}^n$ est un voisinage de A si U contient une boule ouverte centrée en A .

Exemple 4

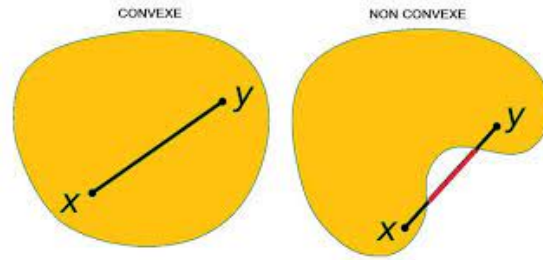


$$\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{et} \quad \mathcal{B}_r(x_0, y_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\}$$

Définition: (Ensemble convexe).

On dit que $C \subset \mathbb{R}^n$ est convexe si et seulement si $\forall x, y \in C, \lambda \in [0, 1]$, on a

$$(1 - \lambda)x + \lambda y \in C$$



Exemple 5 La boule ouverte est un convexe.

4 Limite et continuité d'une fonction de plusieurs variables réelles

4.1 Limite d'une fonction de plusieurs variables réelles en un point

Définition: (Limite d'une fonction de plusieurs variables réelles).

Soient E un domaine de $\mathbb{R}^n$, $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ un point de E et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction à plusieurs variables réelles définie au voisinage de A . La fonction f admet une limite l en A si, $\forall X = (x_1, \dots, x_n) \in E$,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / \left(\|X - A\| \leq \delta \Rightarrow |f(X) - l| \leq \varepsilon \right).$$

Dans ce cas, on écrit $\lim_{X \rightarrow A} f(X) = l$ ou $f(X) \xrightarrow{X \rightarrow A} l$.

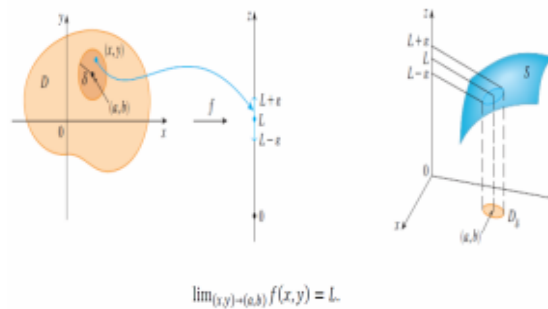


FIGURE 1 – Illustration graphique de la limite d'une fonction en un point de $\mathbb{R}^2$

4.2 Calcul pratique :

Exemple 6 Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction dont l'expression est donnée par $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$, le domaine de définition de f .
2. Montrer que $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.
3. Montrer que $|f(x, y)| \leq \frac{|y|}{2} \quad \forall (x, y) \in \mathcal{D}_f$
4. En déduire que f admet une limite en $(0, 0)$ et déterminer cette limite.

Proposition: (Règle d'encadrement).

Soient $l \in \mathbb{R}$, f , g et h trois fonctions de plusieurs variables réelles définies sur un voisinage V d'un point $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ vérifiant

$$g(X) \leq f(X) \leq h(X), \quad \forall X \in V.$$

Si $\lim_{X \rightarrow A} g(X) = \lim_{X \rightarrow A} h(X) = l$, alors $\lim_{X \rightarrow A} f(X) = l$.

Exercice 2 Etudier la limite en $(1, 0, 0)$ de la fonction $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x, y, z) = \frac{y^3 + zy^2}{(x-1)^2 + y^2}$$

Exemple 7 Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction dont l'expression est donnée par $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$, le domaine de définition de f .
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} F(\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} F(\frac{1}{n}, -\frac{1}{n})$. Que peut-on déduire ?

Proposition:

Soit $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables réelles définie sur un voisinage d'un point $X_0 \in \mathbb{R}^n$. On dit que f admet une limite l en X_0 si et seulement si pour toute suite $(X_p)_p$ de $\mathbb{R}^n$ telle que $\lim_{p \rightarrow +\infty} X_p = X_0$, on a $\lim_{p \rightarrow +\infty} f(X_p) = l$.

Autrement dit, s'il existe $(U_p)_p$ et $(V_p)_p$ deux suites de $\mathbb{R}^n$ qui convergent vers X_0 et $\lim_{p \rightarrow +\infty} f(U_p) \neq \lim_{p \rightarrow +\infty} f(V_p)$ alors f n'admet pas de limite en X_0 .

Remarque 1 (ATTENTION).

Si f admet des limites égales suivant deux ou plusieurs suites, cela n'implique pas que f admet une limite.

Exercice 3 Etudier la limite en $(0, 0)$ de la fonction $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

4.3 Continuité d'une fonction de plusieurs variables réelles

Définition: (Continuité d'une fonction de plusieurs variables réelles).

Soit $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables réelles définie au voisinage de $X_0 \in \mathbb{R}^n$.

- La fonction f est continue en X_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / \left(\|X - X_0\| \leq \delta \Rightarrow |f(X) - f(X_0)| \leq \varepsilon \right).$$

- f est continue en X_0 si et seulement si $\lim_{X \rightarrow X_0} f(X) = f(X_0)$.
- La fonction f est continue sur $D \subset \mathbb{R}^n$ si f est continue en tout point de D .

Exercice 4 Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Déterminer le domaine de continuité de f .

Exercice 5 Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}^3$ par

$$g(x, y, z) = \begin{cases} \frac{y^3 + zy^2}{(x-1)^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (1, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (1, 0). \end{cases}$$

Déterminer le domaine de continuité de g .

5 Dérivées partielles

Définition: (Dérivées partielles).

Soit $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables réelles définie au voisinage de $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. On appelle dérivée partielle par rapport à x_i de f en A et on note $\frac{\partial f}{\partial x_i}(A)$ définie par

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(A) = \lim_{x_i \rightarrow a_i} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n)}{x_i - a_i}$$

Alors, f admet des dérivées partielles premières si elle est dérivable par rapport à chaque variable x_i .

Exercice 6 Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = 5x^2 - 6xy + 2x + 2y^2 - 2y + 1$.

1. Justifier que f admet des dérivées partielles premières en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Remarque 2.

Le calcul des $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ consiste à ne dériver l'expression de f que par rapport à x_i . Les fonctions $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ sont des fonctions de plusieurs variables réelles.

Exercice 7 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz$. Calculer les dérivées partielles de f .

Définition: (Gradient).

Soit $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables admettant des dérivées partielles. On appelle gradient de f , on note ∇f , le vecteur des dérivées partielles de f défini par

$$X \mapsto \nabla f(X) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(X) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_i}(X) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(X) \end{pmatrix}$$

Exercice 8 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y, z) = x^2 y^2 \sqrt{z}$. Calculer le gradient de f , ∇f pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Proposition: (Critère de différentiabilité).

Soit $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $a \in D$ un point intérieur. Supposons que :

1. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ existe ;
2. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, la fonction $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ est continue dans un voisinage de a .

Alors f est dite **différentiable** en a .

Exemple d'application :

$$f(x, y) = x^2 y + 3y^3$$

On calcule : $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 9y^2$

Ces deux dérivées partielles sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

Donc f est différentiable en tout point de $\mathbb{R}^2$.

5.1 Calcul des dérivées partielles secondes :

Définition: (Dérivées partielles secondes).

Soit $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables réelles admettant des dérivées partielles premières. On dit que f admet des dérivées partielles secondes si ses dérivées partielles premières sont dérivables par rapport à chaque variable x_i .

On définit les dérivées partielles secondes de f en $X \in E$ comme suit :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(X) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(X)$$

Exercice 9 Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x, y) = x^3 e^y$.

1. Calculer $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y)$.
2. Calculer $\frac{\partial^2 g}{\partial^2 x}(x, y)$, $\frac{\partial^2 g}{\partial^2 y}(x, y)$, $\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x, y)$.
3. Que peut-on constater ?

Théorème 3 (Théorème de Schwarz).

Soit $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables réelles admettant des **dérivées partielles secondes continues** en $X \in E$. Alors

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(X).$$

Exercice 10 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y, z) = e^{xy} + ze^{zx}$.

1. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f .
2. Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de f .

Définition: (Matrice Hessienne).

Soit $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables réelles, la matrice hessienne de f , notée $\mathcal{H}_f \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, est donnée par

$$\mathcal{H}_f(X) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X) \right)_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdot & \cdots & \cdot & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & & \ddots & \vdots \\ \vdots & \cdot & \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} & \cdot & \vdots \\ \vdots & \cdot & \cdot & \cdot & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdot & \cdots & \cdot & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{pmatrix} (X)$$

Exemple 8 Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = 2x^2y + 2x^2 + y^2 + 1$. Déterminer la matrice Hessienne de f en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Exercice 11 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y, z) = x^2y^2\sqrt{z}$. Calculer la matrice Hessienne de f en tout point $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

6 Fonction convexe

Dans cette section, nous introduisons la notion de convexité des fonctions de plusieurs variables réelles dont on a besoin pour l'optimisation des fonctions de plusieurs variables réelles.

Définition: (Fonction convexe / strictement convexe).

Soient C un ensemble convexe de $\mathbb{R}^n$ et $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables réelles.

- f est une fonction convexe sur C si et seulement si

$$f((1 - \lambda)X + \lambda Y) \leq (1 - \lambda)f(X) + \lambda f(Y), \quad \forall X, Y \in C \text{ et } \forall \lambda \in [0, 1]$$

- f est une fonction strictement convexe sur C si et seulement si

$$f((1 - \lambda)X + \lambda Y) < (1 - \lambda)f(X) + \lambda f(Y), \quad \forall X, Y \in E \text{ et } \forall \lambda \in]0, 1[$$

Remarque 4.

f est dite concave si $-f$ est convexe

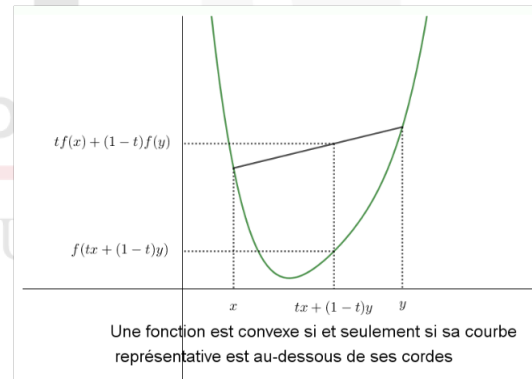
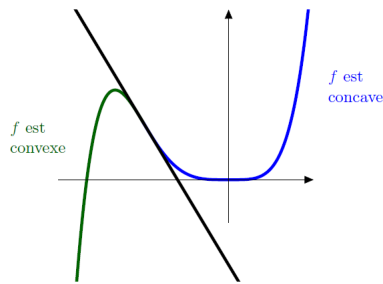


FIGURE 2 – Illustration graphique de la convexité et concavité

Exercice 12 Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = |2x - y| - 3y$. Montrer que f est convexe.

6.1 Critères de convexité

Pour déterminer la convexité d'une fonction f , il suffit d'étudier sa matrice hessienne. La matrice hessienne H_f étant toujours symétrique (selon le théorème de Schwarz), on peut utiliser directement les critères suivants pour caractériser la convexité de la fonction f .

Définition: (Matrice semi-définie positive, définie positive, définie négative).

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique.

- A est **semi-définie positive** si

$$X^T A X \geq 0, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n.$$

- A est **définie positive** si

$$X^T A X > 0, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

- A est **semi-définie négative** si

$$X^T A X \leq 0, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n.$$

- A est **définie négative** si

$$X^T A X < 0, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

Exemple 9

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Pour tout vecteur $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, on a : $x^T B x = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 3x_2^2$ Ainsi :

$x^T B x > 0$ pour tout $(x_1, x_2) \neq (0, 0) \implies$ **B est définie positive.**

Exemple 10

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Pour tout vecteur $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, on a : $x^T A x = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -2x_1^2 - 3x_2^2$.

Ainsi : $x^T A x < 0$ pour tout $(x_1, x_2) \neq (0, 0) \implies$ **A est définie négative.**

Proposition: (Convexité et matrice hessienne).

Soient C un ensemble convexe de $\mathbb{R}^n$ et $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables réelles de classe $\mathcal{C}^2$, et H_f sa matrice hessienne.

- f est une fonction convexe (resp. concave) sur C si et seulement si la matrice hessienne H_f de f est semi-définie positive (resp. semi-définie négative).
- f est une fonction strictement convexe (resp. strictement concave) sur C si et seulement si la matrice hessienne H_f de f est définie positive (resp. définie négative).

Exemple 11 Soit $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy + xz$.

1. Différentiabilité de f

f est une fonction **polynomiale** de $\mathbb{R}^3$, donc **de classe $\mathcal{C}^n$** , $\forall n \in \mathbb{N}$ ce qui montre en particulier qu'elle est bien **différentiable** sur $\mathbb{R}^3$.

2. Calcul du gradient de f

Les dérivées partielles premières existent (étant donné que f est **différentiable** sur $\mathbb{R}^3$), avec :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y + z, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = x + 2z$$

Le gradient de f est donc :

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x + y + z \\ x + 2y \\ x + 2z \end{pmatrix}$$

3. Calcul de la matrice hessienne

Les dérivées partielles secondes existent (étant donné que f **de classe $\mathcal{C}^n$** , $\forall n \in \mathbb{N}$ sur $\mathbb{R}^3$ et sont :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 2, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 2, & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} &= 2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= 1, & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= 1 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} &= 1, & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} &= 1, & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} &= 0, & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} &= 0, \end{aligned}$$

La matrice hessienne est constante :

$$\mathcal{H}_f = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

4. Vérification que $\mathcal{H}_f$ est définie positive

Soit $X = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Par définition, $\mathcal{H}_f$ est **définie positive** si :

$$X^T \mathcal{H}_f X > 0 \quad \text{pour tout } X \neq 0$$

Calculons :

$$\begin{aligned} X^T \mathcal{H}_f X &= \begin{pmatrix} u & v & w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & v & w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2u + v + w \\ u + 2v \\ u + 2w \end{pmatrix} \\ &= u(2u + v + w) + v(u + 2v) + w(u + 2w) \\ &= 2u^2 + uv + uw + uv + 2v^2 + uw + 2w^2 \\ &= 2u^2 + 2v^2 + 2w^2 + 2uv + 2uw \end{aligned}$$

On peut réécrire :

$$X^T \mathcal{H}_f X = (u + v)^2 + (u + w)^2 + v^2 + w^2$$

Cette expression est une **somme de carrés**. Pour tout $(u, v, w) \neq (0, 0, 0)$, on a :

$$(u + v)^2 + (u + w)^2 + v^2 + w^2 > 0$$

Donc $X^T \mathcal{H}_f X > 0$ pour tout $X \neq 0$, et $\mathcal{H}_f$ est **définie positive**.

Conclusion : La fonction f est **strictement convexe** sur $\mathbb{R}^3$.

NB : La stratégie générale pour montrer qu'une matrice est définie positive (ou définie négative) consiste à effectuer une **réduction de Gauss** afin d'obtenir une forme plus simple (souvent diagonale) permettant d'interpréter le signe des valeurs propres ou des coefficients diagonaux.

Remarque 5.

Soient C un ensemble convexe de $\mathbb{R}^n$ et $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables réelles de classe $\mathcal{C}^2$, et H_f sa matrice hessienne.

- f est convexe (resp. concave) si et seulement si les valeurs propres de H_f sont positives ou nulles (resp. négatives ou nulles).
- f est strictement convexe (resp. strictement concave) si et seulement si les valeurs propres de H_f sont strictement positives (resp. strictement négatives).

NB : Dans l'exemple précédent, $X \rightarrow \mathcal{H}_f(X)$ est une matrice carrée à coefficients réels. Ainsi, un autre moyen de démontrer que f est convexe est de déterminer **les valeurs propres** de $\mathcal{H}_f(X)$ et d'examiner leur positivité.

Exercice 13 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz$.

1. Calculer la matrice hessienne de f en tout point $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les valeurs propres de $\mathcal{H}_f$.
3. f est-elle convexe ?

La **réduction de Gauss** fonctionne toujours, mais les calculs peuvent devenir laborieux. Le **critère de Sylvester** permet de caractériser la signature des formes quadratiques en calculant uniquement les **mineurs principaux diagonaux**.

Proposition: (Critère de Sylvester).

- La matrice H est **définie positive** si tous ses mineurs principaux diagonaux sont strictement positifs.
- La matrice H est **définie négative** si les mineurs principaux diagonaux sont successivement de signes alternés $(+, -, +, -, \dots)$.

Exercice 14 Considérons la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = e^x + e^y + x^2 + y^2.$$

Calculer le Hessien $H_f(x, y)$ et en déduire si la fonction f est convexe sur $\mathbb{R}^2$. Justifier votre réponse.

Notations de Monge : Sylvester pour $n = 2$

Dns le cas particulier $n = 2$, on introduit les **notations de Monge** pour une fonction $f(x, y)$ deux fois différentiable, avec le Hessien défini par :

$$H_f = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}.$$

Proposition: (Notations de Monge).

- Si $\det(H_f) = rt - s^2 \geq 0$ et $r \geq 0$, la fonction f est **Convexe**.
- Si $\det(H_f) = rt - s^2 > 0$ et $r > 0$, la fonction f est **Strictement Convexe**.
- Si $\det(H_f) = rt - s^2 \geq 0$ et $r \leq 0$, la fonction f est **Concave**.
- Si $\det(H_f) = rt - s^2 > 0$ et $r < 0$, la fonction f est **Strictement Concave**.

Exercice 15 On considère la fonction quadratique suivante sur $\mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + 2y^2.$$

1. Montrer que f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$ et calculer le gradient de f .
2. Donner la matrice hessienne associée à f .
3. Déterminer si la matrice est définie positive.
4. Conclure la **convexité** de la fonction f .